

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • Tle D

## Sensibilisation sur la nécessité du renouvellement de l'ATP lors des exercices musculaires

Module I : Le Monde Vivant — Métabolisme énergétique des cellules musculaires

Cette fiche évalue la compréhension des voies de resynthèse de l'ATP et leur sollicitation selon la nature de l'effort musculaire.

### EXERCICE 1 Structure et mécanisme de la contraction

On observe au microscope optique une fibre musculaire striée squelettique.

1. Schématiser une portion de fibre au repos en montrant : un sarcomère (lignes Z, bandes I, A, H), un réticulum sarcoplasmique, une tubule T et des mitochondries. Légender.
2. Compléter le schéma d'interprétation suivant en indiquant les événements successifs (1 à 5) qui conduisent au raccourcissement du sarcomère après l'arrivée de l'influx nerveux : Libération de  $\text{Ca}^{2+}$  – Fixation  $\text{Ca}^{2+}$  sur troponine – Déplacement tropomyosine – Formation ponts d'attache – Glissement filaments (tractions successives).
3. Justifier en une phrase pourquoi la contraction nécessite un apport continu en ATP.

### EXERCICE 2 Analyse de biopsies musculaires : ATP et phosphocréatine

Le tableau ci-dessous présente les concentrations en ATP et phosphocréatine (PCr) mesurées par biopsie sur le muscle vastus lateralis d'un sujet au repos et après trois types d'efforts.

| Situation               | ATP (mmol/kg dry mass) | PCr (mmol/kg dry mass) | Durée effort |
|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| Repos                   | 24                     | 80                     | –            |
| Effort A (Sprint 100 m) | 22                     | 35                     | 12 s         |
| Effort B (Course 400 m) | 18                     | 10                     | 50 s         |
| Effort C (Marathon)     | 20                     | 65                     | 2 h          |

1. Identifier la voie métabolique majoritaire de resynthèse de l'ATP pour chacun des trois efforts (A, B, C). Justifier chaque choix par l'évolution des deux substrats.
2. Calculer le pourcentage d'utilisation de la PCr pour l'effort B par rapport au stock initial au repos.
3. Expliquer pourquoi le taux d'ATP ne chute pas drastiquement même lors d'efforts intenses (Effort B).

**EXERCICE 3 Adaptation métabolique et sports camerounais**

Trois athlètes camerounais s'entraînent au Complexe Sportif de Yaoundé :

- Athlète 1 : Lutteur (efforts brefs, violents, répétés avec pauses).
- Athlète 2 : Sprinteur 400 m (effort intense, soutenu, ~ 45 s).
- Athlète 3 : Coureur de fond (Marathon, effort de longue durée, > 2 h).

1. Pour chaque athlète, préciser le type de fibres musculaires majoritairement recruté (Type I, IIa ou IIx/b) et la voie de resynthèse de l'ATP prédominante.
2. L'athlète 2 présente une forte accumulation de lactate ( $> 15 \text{ mmol L}^{-1}$ ) et une baisse du pH sanguin ( $\sim 7,1$ ) en fin de course. Expliquer l'origine de cette acidose et son conséquence directe sur la contraction (rôle des  $\text{H}^+$ ).
3. L'athlète 3 boit une boisson glucidique toutes les 20 min. Expliquer l'intérêt métabolique de cet apport au niveau de la régulation de la glycémie et de l'épargne du glycogène musculaire.

**EXERCICE 4 Évolution des paramètres physiologiques au cours de l'effort**

Le document ci-dessous montre l'évolution de la concentration en glycogène musculaire, du lactate sanguin et de la consommation d'oxygène ( $\text{VO}_2$ ) chez un coureur effectuant un exercice continu à 75 %  $\text{VO}_{2\text{max}}$ .

| Temps (min) | Glycogène musculaire ( $\text{mmol kg}^{-1}$ ) | Lactate sanguin ( $\text{mmol L}^{-1}$ ) | $\text{VO}_2$ ( $\text{mL min}^{-1} \text{kg}^{-1}$ ) |
|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 0 (Repos)   | 450                                            | 1,0                                      | 3,0                                                   |
| 15          | 380                                            | 2,5                                      | 4,5                                                   |
| 45          | 220                                            | 4,0                                      | 5,2                                                   |
| 90          | 80                                             | 5,5                                      | 5,5                                                   |
| 120 (Arrêt) | 30                                             | 6,0                                      | 5,5                                                   |

1. Décrire l'évolution du stock de glycogène musculaire. En déduire la voie énergétique principale utilisée.
2. Interpréter l'évolution de la lactatémie : pourquoi augmente-t-elle malgré un effort aérobie stable ( $\text{VO}_2$  plateau) ?
3. À la 120<sup>e</sup> minute, le coureur s'arrête par épuisement. Relier cet arrêt à la donnée du tableau et au concept de « mur du marathon ».
4. Préciser le devenir du lactate produit après l'arrêt de l'effort (voies métaboliques hépatiques et musculaires).

**EXERCICE 5** Problème contextualisé : Préparation physique d'un footballeur

Un joueur de l'équipe locale (Championnat MTN Elite One) alterne pendant un match : marche (70 % temps), course modérée (20 %), sprints brefs (10 %). Le staff technique souhaite optimiser sa récupération à la mi-temps.

1. Classer ces trois types de déplacements selon la voie de resynthèse de l'ATP majoritairement sollicitée (Anaérobie alactique, Anaérobie lactique, Aérobie).
2. Lors de la mi-temps (15 min repos), le joueur ingère une boisson de récupération (glucides + électrolytes). Expliquer l'effet de cet apport sur :
  - (a) La resynthèse du glycogène musculaire (rôle de l'insuline).
  - (b) La restauration du stock de phosphocréatine (lien avec l'ATP fourni par l'oxydation des glucides).
3. Un test de biopsie réalisé à la 70<sup>e</sup> minute montre un taux de PCr à 15 % du repos. Prédire la capacité du joueur à effectuer un sprint maximal à ce moment. Justifier.